সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 3(F): সরলরেখা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৩: সরলরেখা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $-x - y - 4 = 0$ এবং $-x - 2y - 3 = 0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (5, −1) (খ) (1, −5)
(গ) (−4, 1) (ঘ) (−5, 1)

২. (6, 7) বিন্দুগামী এবং $-2x + 2y - 1 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) 2x − 2y + 1 = 0 (খ) x − y + 1 = 0
(গ) x + y − 13 = 0 (ঘ) x − y − 1 = 0

৩. $2x - y + 3 = 0$ এবং $x + 3y + 19 = 0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (−3, −5) (খ) (−5, −4)
(গ) (4, 5) (ঘ) (−4, −5)

৪. (0, 8) বিন্দুগামী এবং $-2x - 3y = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) 3x − 2y + 16 = 0 (খ) 2x + 3y − 25 = 0
(গ) 2x + 3y − 24 = 0 (ঘ) 2x + 3y + 24 = 0

৫. (−5, −5) বিন্দুগামী এবং $-2x + y - 7 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) x + 2y + 15 = 0 (খ) 2x − y − 5 = 0
(গ) 2x − y + 4 = 0 (ঘ) 2x − y + 5 = 0

৬. $2x - y = 0$ এবং $-x - 2y + 5 = 0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (2, 2) (খ) (−1, −2)
(গ) (2, 1) (ঘ) (1, 2)

৭. (3, −2) বিন্দুগামী এবং $x + y = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) x − y − 5 = 0 (খ) x + y = 0
(গ) x + y − 1 = 0 (ঘ) x + y + 1 = 0

৮. (−2, −5) বিন্দুগামী এবং $x + y - 2 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) x + y + 8 = 0 (খ) x + y + 7 = 0
(গ) x − y − 3 = 0 (ঘ) x + y − 7 = 0

৯. (8, −3) বিন্দুগামী এবং $-2x + 2y - 5 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) x + y − 5 = 0 (খ) x − y + 11 = 0
(গ) 2x − 2y − 23 = 0 (ঘ) x − y − 11 = 0

১০. $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ও $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাদ্বয় সমান্তরাল হওয়ার শর্ত কোনটি? (সহজ)

(ক) $a_1b_1 = a_2b_2$ (খ) $a_1/a_2 = b_1/b_2$
(গ) $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$ (ঘ) $a_1/a_2 = c_1/c_2$

১১. $3x - y + 19 = 0$ এবং $3x + 3y + 3 = 0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) (−5, 4) (খ) (4, −5)
(গ) (5, −4) (ঘ) (−4, 4)

১২. (−4, 2) বিন্দুগামী এবং $-2x - y + 7 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) 2x + y − 6 = 0 (খ) x − 2y + 8 = 0
(গ) 2x + y + 5 = 0 (ঘ) 2x + y + 6 = 0

১৩. ঢাল 1/2 ও −3 বিশিষ্ট রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 90° (খ) 60°
(গ) 30° (ঘ) 45°

১৪. ঢাল 3 ও 1/2 বিশিষ্ট রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 60° (খ) 30°
(গ) 45° (ঘ) 90°

১৫. $-4x - 5y + 3 = 0$ ও $-8x + ky + 7 = 0$ রেখাদ্বয় সমান্তরাল হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) −5 (খ) −10
(গ) 32/5 (ঘ) 10

১৬. $-5x - 2y + 3 = 0$ ও $-15x + ky + 7 = 0$ রেখাদ্বয় সমান্তরাল হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) −2 (খ) 75/2
(গ) −6 (ঘ) 6

১৭. (5, −2) বিন্দুগামী এবং $2x - y - 9 = 0$ রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) x − 2y − 9 = 0 (খ) x + 2y − 2 = 0
(গ) 2x − y − 12 = 0 (ঘ) x + 2y − 1 = 0

১৮. $2x + 5y + 3 = 0$ ও $6x + ky + 7 = 0$ রেখাদ্বয় সমান্তরাল হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) −12/5 (খ) 5
(গ) −15 (ঘ) 15

১৯. $2x + 3y + 3 = 0$ ও $5x + ky - 2 = 0$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 15/2 (খ) −10/3
(গ) 10/3 (ঘ) −7/3

২০. $-2x-5y+3=0$ ও $-2x+ky-2=0$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) $-4/5$ (খ) $9/5$
(গ) $4/5$ (ঘ) -5

২১. $-2x-5y+3=0$ ও $3x+ky-2=0$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) $-1/5$ (খ) $-6/5$
(গ) $15/2$ (ঘ) $6/5$

২২. $(4, 0)$ বিন্দুগামী এবং $2x-y-1=0$ রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $2x-y-8=0$ (খ) $x+2y-4=0$
(গ) $x-2y-4=0$ (ঘ) $x+2y-5=0$

২৩. $-5x+2y+3=0$ ও $-15x+ky+7=0$ রেখাদ্বয় সমান্তরাল হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 2
(গ) -6 (ঘ) $-75/2$

২৪. $3x-2y+3=0$ ও $5x+ky-2=0$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) $17/2$ (খ) $-10/3$
(গ) $-15/2$ (ঘ) $15/2$

২৫. $(6, -1)$ বিন্দুগামী এবং $3x+y-8=0$ রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3x+y-17=0$ (খ) $x-3y-8=0$
(গ) $x+3y-3=0$ (ঘ) $x-3y-9=0$

২৬. $-5x+y+3=0$ ও $5x+ky-2=0$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) -25 (খ) -1
(গ) 25 (ঘ) 26

২৭. $-3x+2y+3=0$ ও $6x+ky+7=0$ রেখাদ্বয় সমান্তরাল হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) -4 (খ) 2
(গ) 9 (ঘ) 4

২৮. $(6, 1)$ বিন্দুগামী এবং $-2x-3y+8=0$ রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3x-2y-16=0$ (খ) $3x+2y-20=0$
(গ) $3x-2y-17=0$ (ঘ) $2x+3y-15=0$

২৯. $-x-3y+3=0$ ও $-4x+ky-2=0$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) $7/3$ (খ) -12
(গ) $4/3$ (ঘ) $-4/3$

৩০. $(4, -4)$ বিন্দুগামী এবং $x-3y-4=0$ রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x-3y-16=0$ (খ) $3x+y-9=0$
(গ) $3x-y-16=0$ (ঘ) $3x+y-8=0$

৩১. $-4x-2y+3=0$ ও $-2x+ky-2=0$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) -4 (খ) -1
(গ) 5 (ঘ) 4

৩২. $3x-5y+3=0$ ও $x+ky-2=0$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) $-5/3$ (খ) $8/5$
(গ) $3/5$ (ঘ) $-3/5$

৩৩. $x+y-6=0$ ও $x-y+4=0$-এর ছেদবিন্দু ও মূলবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $5x-y=0$ (খ) $5x-y+1=0$
(গ) $x-y=0$ (ঘ) $x-5y=0$

৩৪. $y=2x$ রেখাটি $y=-2x$ রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার সমদ্বিখণ্ডক কোনগুলো? (কঠিন)

(ক) $y=x$ ও $y=-x$ (খ) শুধু $x=0$
(গ) $y=2x$ ও $y=0$ (ঘ) $x=0$ ও $y=0$

৩৫. $x+y-3=0$ ও $x-y+3=0$-এর ছেদবিন্দু ও মূলবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x-y=0$ (খ) $x+1=0$
(গ) $x=0$ (ঘ) $y=0$

৩৬. $x+2y-2=0, 3x-2y-14=0$ এবং $-4x+y+k=0$ সমবিন্দু হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 18 (খ) 3
(গ) -17 (ঘ) 17

৩৭. $x+y=0, 2x+3y+2=0$ এবং $-4x+y+k=0$ সমবিন্দু হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) -10 (খ) 0
(গ) 10 (ঘ) 11

৩৮. $x+y+4=0$ ও $x-y+2=0$-এর ছেদবিন্দু ও মূলবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x-3y=0$ (খ) $x-y=0$
(গ) $x-3y+1=0$ (ঘ) $3x-y=0$

৩৯. $y=4x$ রেখাটি $y=-4x$ রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার সমদ্বিখণ্ডক কোনগুলো? (কঠিন)

(ক) $x=0$ ও $y=0$ (খ) $y=4x$ ও $y=0$
(গ) শুধু $x=0$ (ঘ) $y=x$ ও $y=-x$

৪০. $x + 2y + 1 = 0$, $-x + 3y + 14 = 0$ এবং $3x + y + k = 0$ সমবিন্দু হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 12 (খ) -12

(গ) -11 (ঘ) 2

উত্তরমালা

১. ঘ	২. খ	৩. ঘ	৪. গ	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. গ	৮. খ	৯. ঘ	১০. খ
১১. ক	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. খ	১৬. গ	১৭. ঘ	১৮. ঘ	১৯. খ	২০. গ
২১. খ	২২. খ	২৩. ক	২৪. ঘ	২৫. ঘ	২৬. গ	২৭. ক	২৮. ক	২৯. গ	৩০. ঘ
৩১. ঘ	৩২. গ	৩৩. ক	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. ঘ	৩৭. গ	৩৮. ক	৩৯. ক	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $(-5, 1)$ — সমাধান করে।

২. (খ) $x - y + 1 = 0$ — $ax + by + k' = 0$।

৩. (ঘ) $(-4, -5)$ — সমাধান করে।

৪. (গ) $2x + 3y - 24 = 0$ — $ax + by + k' = 0$।

৫. (ঘ) $2x - y + 5 = 0$ — $ax + by + k' = 0$।

৬. (ঘ) $(1, 2)$ — সমাধান করে।

৭. (গ) $x + y - 1 = 0$ — $ax + by + k' = 0$।

৮. (খ) $x + y + 7 = 0$ — $ax + by + k' = 0$।

৯. (ঘ) $x - y - 11 = 0$ — $ax + by + k' = 0$।

১০. (খ) $a_1/a_2 = b_1/b_2$ — ঢাল সমান।

১১. (ক) $(-5, 4)$ — সমাধান করে।

১২. (ঘ) $2x + y + 6 = 0$ — $ax + by + k' = 0$।

১৩. (ঘ) $45°$ — $|(m_1 - m_2)/(1 + m_1m_2)|$।

১৪. (গ) $45°$ — $|(m_1 - m_2)/(1 + m_1m_2)|$।

১৫. (খ) -10 — $a_1/a_2 = b_1/b_2$।

১৬. (গ) -6 — $a_1/a_2 = b_1/b_2$।

১৭. (ঘ) $x + 2y - 1 = 0$ — $bx - ay + k' = 0$।

১৮. (ঘ) 15 — $a_1/a_2 = b_1/b_2$।

১৯. (খ) $-10/3$ — $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$।

২০. (গ) $4/5$ — $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$।

২১. (খ) $-6/5$ — $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$।

২২. (খ) $x + 2y - 4 = 0$ — $bx - ay + k' = 0$।

২৩. (ক) 6 — $a_1/a_2 = b_1/b_2$।

২৪. (ঘ) $15/2$ — $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$।

২৫. (ঘ) $x - 3y - 9 = 0$ — $bx - ay + k' = 0$।

২৬. (গ) 25 — $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$।

২৭. (ক) -4 — $a_1/a_2 = b_1/b_2$।

২৮. (ক) $3x - 2y - 16 = 0$ — $bx - ay + k' = 0$।

২৯. (গ) $4/3$ — $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$।

৩০. (ঘ) $3x + y - 8 = 0$ — $bx - ay + k' = 0$।

৩১. (ঘ) 4 — $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$।

৩২. (গ) $3/5$ — $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$।

৩৩. (ক) $5x - y = 0$ — ছেদবিন্দু $(1, 5)$।

৩৪. (ঘ) $x = 0$ ও $y = 0$ — রেখাদ্বয় অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম।

৩৫. (গ) $x = 0$ — ছেদবিন্দু $(0, 3)$।

৩৬. (ঘ) 17 — ছেদবিন্দু $(4, -1)$ বসিয়ে।

৩৭. (গ) 10 — ছেদবিন্দু $(2, -2)$ বসিয়ে।

৩৮. (ক) $x - 3y = 0$ — ছেদবিন্দু $(-3, -1)$।

৩৯. (ক) $x = 0$ ও $y = 0$ — রেখাদ্বয় অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম।

৪০. (খ) -12 — ছেদবিন্দু $(5, -3)$ বসিয়ে।